Ланцюг кумулянтів як збалансована система похибок

Що ми зміряли на 1024×16, чого ланцюг K=3 не бачить і чому точні шматки його ламають

trim_qewas · сабміти AIcrowd 337654 і 337116 · ARC White-Box Estimation Challenge 2026, фаза 2

28 жовтня 2026

Анотація

Ми оцінюємо $\mathrm{E}[\mathrm{ReLU}(W_{15}{}^{\top} h_{14})]$ для випадкових ReLU-мереж 1024×16 без біасів детермінованим ланцюгом кумулянтів K=3 з регенерованою четвертою кумулянтою і навченим термінальним коректором. Наш найкращий бал 2.866e-9 (MSE 1.897e-8 при 15.12% бюджету; бал у 395 разів кращий за Монте-Карло на повному бюджеті, MSE у 60 разів) стоїть на публічному коді інших учасників: двигун s32refire (koushik_rudra) на ALG058 (TristanMiano), лінія V29 504aldo і e30_a, усе на референсі ARC; наша друга лінія, 337116, стоїть на ланцюгу Susupro #336537. Наш внесок у ці два бали це перенавчений коректор LT2 зі швидким шаром (×1.05 у сирій MSE) і фіксований перенесений базис старих джерел FIJA (×1.03); на власній лінії поверх V29 ми додали FIJA (×1.04), ridge-корекцію середнього на «свіжому кроці» (×1.095), ранги тонких ніг (×1.036) і точні заощадження флопів (×1.025), разом ×1.32 за два дні, але ця лінія лишилась на 3.747e-9. Це не новий метод, і ми так і кажемо.

Внесок, за який ми просимо оцінити цей звіт, інший: **карта того, що саме ланцюг K=3 не бачить, зміряна оракулами на офіційних мережах, і закон, який пояснює, чому майже всі «точніші» поправки до нього шкодять.**

Механістична картина, з якої виходить решта. Звіт читається як одна причинна історія про саму мережу, а не як список трюків. Перші два кроки є ідеями керівника команди з фази 1, решта зміряна у фазі 2.

- *Критична точка.* He-ReLU без біасів сидить рівно на межі: від'ємних ваг 50.003%, вимкнених нейронів 50.2% на кожному шарі; біас 0.15 робить задачу вшестеро легшою. Тому середнє виходу є малою різницею великих величин: у дзеркальному розкладі $h = \lambda + m\,\sigma(m) \approx 280$ при 0.32 у h, тропічні частини ростуть до 2e23 при $|\mathrm{E}[h]|$ 0.97 (§4.7), і розклади виду «лінійна частина плюс поправка», які ми пробували (дзеркальний, leaky-повзунок, тропічний), програють ланцюгу на порядки.

- *Дерево шляхів.* Вихід є сумою по шляхах крізь ворота; кумулянти κ3, κ4 описують, як шляхи зчіплюються на спільних індексах. Ланцюг несе діаграми, індекси яких спаровуються (парні статистики κ3 і κ4); діаграми народження κ4 ми виписали в TT-формі й запломбували до 1e-15 (§4.5).
- *Море.* Діаграми з різними індексами мають нульове середнє за свіжою W (§4.1) ⟹ за ансамблем W ланцюг є умовним сподіванням істини при своєму стані; для конкретної мережі похибка, що лишається, детермінована, але знакового сигналу в парних величинах не має.
- *Де народжується похибка.* Кожен крок дає незалежну похибку, перенос її не гасить і не підсилює (≈1), 64% народжується на останніх чотирьох шарах (§4.3).
- *Чому точні шматки ламають.* Ланцюг тримає рівновагу між помилкою обрізання і калібруваннями; вихід чутливий до чотирьох спільних мод стану в 10 разів сильніше, ніж до справжнього залишку (§4.2, §4.4) ⟹ виправляти можна лише узгоджено, всі канали разом.
- *Ширина.* На 1024 `W²` усереднює 1024 входи, і флуктуації `1/√n`, з яких на 128 живе вигода точного K=4, у 2.8 раза менші (§4.5).

Ланцюг кумулянтів ми не вивели з цієї картини, а успадкували; але прочитаний так, він є обчисленням, на яке вона вказує: рахує те, що має ненульове умовне середнє. Ми зміряли, де саме і чому він зупиняється.

Шість результатів, кожен з числом:

1. **Море має нульове умовне середнє.** Внесок четвірок різних індексів `Σ W_ji W_ki W_li W_mi κ_jklm` при будь-якому парному стані має нульове очікування за свіжою `W` ⟹ за ансамблем W ланцюг, що його викидає, є умовним сподіванням істини при своєму стані: байєсово оптимальний у класі функцій парного стану. Це пояснює, чому знак похибки непередбачуваний з ваг (R^2 0.015) і чому всі лідери стоять в одній смузі MSE 1.1…1.4e-8, і передбачає, що нижче цієї смуги потрібна n^4-згортка або семпли (§4.1).

2. **Збалансовані похибки.** Підстановка точного значення в один канал налаштованого ланцюга робить вихід гіршим, нейтральним або трохи кращим лише в стисненому вигляді: точна (2,2)-зріз κ4 ×0.904; точна (3,1) у правильній орієнтації ×1.009, а стиснена множником 0.75 ×1.055 (3 мережі, виграш дає одна; перша версія цього оракула мала транспоновану (3,1) і дала ×0.804, §6); виправлення заниженого народження K22 до правди ×0.21; скаляр на D3 має оптимум рівно 1.00 з падінням ×0.5 на ±10%; множник 0.75 на всі джерела κ4 у точному K=4 кращий за точний K=4 у 2.6…6.0 раза; на самому грейдері точний перенос зрізів (4) і (2,2) монотонно погіршував MSE з блендом, ×0.85…0.47 (§1). Форма точного зрізу на рівні анзацу дає ×0.987, тобто **на ширині 1024 форма зрізу не важить, важить лише рівень, а рівень збалансований з λ і калібруваннями** (§4.2). Той самий механізм незалежно описали dogus_ozel (Ward-дефект, 18281), LuDoe (write-up сабміту 335513 у темі 18251: нав'язування справжнього рівня четвертого порядку +29%) і megan_park (18282: λ у 2…5 раза більша за зміряну).

3. **Де живе похибка.** Справжні `(m, C)` після ReLU на шарі 14 дають ×9.2 (діапазон 7.8…12.6 на 18 мережах), саме `m` ×5.0, сама `C` ×1.10; крива по λ квадратична. Справжні понейронні c3/c4 передактивацій на всіх шарах ×1.9;

разом зі справжньою `C` ×4.5 і ×6.4 (добуток соло 2.5 і 2.7): канали **множаться**, і їх треба лікувати разом. Решта c4, якої ланцюг не бачить, це чотириіндексна abcd-частина (corr з g4row ≈ 0), к5 дає ×1.00 (§4.3).

4. **Спільні моди ×10.** Похідні виходу за 12 ознаковими напрямками стану D3/g4 у 2.5…6 разів більші за всю похибку виходу, а справжній залишок c3 збалансований у цих модах у 10 разів: когерентна частина (93% дисперсії, R^2 0.93) шкодить, допомагають лише 7% некогерентних, яких ознаки не несуть. Будь-яка навчена поправка до стану з ознак ланцюга (ridge, MLP, згортки рядків, по нейронах чи по виходу) дає ≤ ×1.02 або ламає (передбачений c3 на 12…14 ×0.61…0.68 при істині ×1.11…1.15). Ефективний ранг чутливості 4 (§4.4).

5. **Анатомія к4.** Діаграми K=4 гасяться парами (star ≈ −(path + three2), cos −0.89…−0.95), на точному стенді будь-яка неповна підмножина читань гірша за повну відсутність к4, атоми молодих народжень не стискаються (ранг 16 гірший за K=3), старий стан стискається до `n/4` і діє як регуляризатор. На 128×16 70…81% цінності K=4 дає точний перенос повторних зрізів (4) і (2,2) к4(h) на один-два шари із затуханням 0.5; **на 1024 це не переноситься**: анзац регенерації `(dG_i + dG_j)/6` уже дорівнює точному переносу $W^2K22W^{2\top}$ з corr 0.989…0.999 і масштабом 1.00…1.02, бо W^2 усереднює 1024 входи, а флуктуації $1/\sqrt{n}$ на 128 у 2.8 раза більші. Формули TT-зчитувань усіх чотирьох зрізів народження (шлях, зірка, c⊗к3, перехресні) запломбовано до 1e-15 (§4.5).

6. **Ціна.** Профіль флопів по ролях: хаб молодих джерел 23.6%, перенос молодих ніг 22.2%, перебудова базису 15.7%, старі через базис 18.9%; зріз D21 має бути щільним (обрізання рангу ×9.5), вік входу в базис 4 є оптимумом з обох боків, дешевого місця для навмисної похибки вздовж осі «вік × шар» нема (1% флопів ≈ 4…10% MSE). Ворота residual фази 2 діють на операцію клієнта (≈16 мкс, 0.39 с з 0.40 на 24 695 операцій), а не на флоп: шостий рівень Штрассена вигідний за флопами і зануляється за часом (§4.6).

Звіт також несе результати фази 1, на яких стоять ці виміри (§5), список наших власних помилок з механізмами (§6), і чесний перелік того, що знайшли інші учасники, а ми ні: сферичний вхід за нуль флопів, витяг моди масштабу, швидкі матмули, поправку зсуву оракулів (§7).

Зміст

0. Розкриття 5

1. Числа спершу 6

2. Що ми збудували 7

2.1 Власна рекурсія K=3 (329794) і чому вона програла 7

2.2 Лінія на V29: що саме додали ми (18…19.10.2026) 7

2.3 Лінія на ланцюгу Susupro і s32refire (19…22.10.2026) 8

3. Прилади 9

4. Що знайшов протокол 10

4.1 Море має нульове умовне середнє ⟹ ланцюг K=3 байєсово оптимальний у своєму класі 10

4.2 Збалансовані похибки: точне в одному каналі шкодить 10

4.3 Де живе похибка 12

4.4 Спільні моди: чому гинуть усі навчені поправки до стану 13

4.5 Анатомія четвертої кумулянти 14

4.6 Ціна 16

4.7 Структура похибки, зміряна з інших боків 17

5. Що з фази 1 стоїть під цим звітом 18

6. У чому ми помилялись 20

7. Що знайшли інші, а ми ні 21

8. Що лишається відкритим 22

9. Відтворюваність 22

0. Розкриття

Усі експерименти, стенди і числа отримано в інтерактивних сесіях з LLM (Claude, Anthropic; Claude Code), якими керував учасник: обирав напрямки, затверджував запуски і сабміти, читав числа і вирішував, що лишати. Жодне твердження не є неперевіреною заявою моделі: кожне число походить із логу, на який посилається текст.

Походження коду сабмітів. Сабміт 337654 (і 337568, 337659) є двигуном s32refire (koushik_rudra, github acco-cyber/arc-whitebox-estimation-2026, MIT; ALG058-V001 TristanMiano зі зрізом народжень і FUSE) плюс наш швидкий шар коректора LT2 (архітектура Susupro, github logxio/fourth-cumulant, MIT; ваги перенавчені нами на 1000…1992 мережах корпусу). Сабміт 337116 є ланцюгом Susupro #336537 (MIT) плюс наш фіксований базис FIJA. Наша власна лінія (v29_504aldo → v34 → v46, сабміт 336991 = 3.747e-9) стоїть на V29 504aldo (github 504aldo/whest-p2-cumulant-k3, MIT), а той на референсі ARC `mlp_cumulant_propagation` (Wu, Lecomte, Winer, Robinson, Hilton, Christiano, arXiv:2605.05179). Наша власна рекурсія третього порядку з нуля (329794, 3.744e-8) описана в §2.1. Ми просимо журі зважити виміри §3…§4, а не базу.

Що наше, що чуже, що спільне. Наше: протокол оракулів на офіційних мережах і всі числа §3…§4; FIJA; ridge на свіжому кроці; ранги тонких ніг; точні заощадження; швидкий шар LT2 і його перенавчання; TT-алгебра зрізів к4; закон моря; закон спільних мод; закон ширини. Чуже: ланцюги, коректор LT2 як архітектура, λ-закон регенерації к4, Штрассен-Виноград у flopscope-операціях. Спільне з іншими, знайдене незалежно: збалансованість похибок (dogus_ozel, megan_park, LuDoe), виживання похибки вздовж середнього (megan_park), «усе або нічого» для к4 (abhimanyu_singh). Відтворено після їхніх звітів: правильна орієнтація зрізу (3,1) (kai_leal_gonzalez, Nurlanggs).

1. Числа спершу

що	бал	MSE	бюджет	де
337654 midA: s32refire + LT2 mid, довчені ваги	**2.866e-9**	1.897e-8	15.12%	грейдер, 50 публічних; IQR 2.61…3.06e-9
337568: те саме, ваги Susupro перенавчені на 1000 мережах	2.881e-9	1.906e-8	15.12%	грейдер
337659: LT2 full замість mid	2.887e-9	1.902e-8	15.18%	грейдер
337116: ланцюг Susupro #336537 + наш FIJA	3.120e-9	1.913e-8	16.32%	грейдер
336991 v46: наша лінія на V29 (FIJA, step_F87, R_FB 4/8, точні заощадження)	3.747e-9	2.050e-8	18.29%	грейдер
336478 v36 (наша лінія до треку E)	4.929e-9	2.152e-8	22.9%	грейдер
331514 V29 504aldo як є (база вимірів вересня)	5.418e-9	2.133e-8	25.4%	грейдер
329794 наша рекурсія K=3 з нуля (згортка в ранг 64)	3.744e-8	2.725e-7	13.8%	грейдер
фаза 1, 326725 (двомоментне замикання + MK)	1.855e-7	1.849e-6	10.0%	грейдер
Монте-Карло на повному бюджеті (панель грейдера)		1.13e-6	100%	
топ борду 24.10.2026 (marius_binner, oliver_chen)	1.3e-9	1.10e-8	≈12%	борд
ми на борді 24.10.2026	#39			27 сабмітів

Сім сліпих сабмітів ночі дедлайну (21.10 23:30…23:57 UTC) додавали до рекорду шматки к4; усі оцінені:

сабміт	що додано до рекорду	бал	MSE
337665	член зірки в g4row, λ 0.5	3.155e-9	1.903e-8
337662	TT-зчитування (4), λ 0.5	3.434e-9	1.903e-8
337678	точний когерентний перенос зрізу (2,2), бленд 0.5	3.452e-9	1.913e-8
337692 / 337688 / 337689 / 337681	точний когерентний перенос і (4), і (2,2), бленд 0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0	4.034 / 4.856 / 5.834 / 7.340e-9	2.235 / 2.691 / 3.233 / 4.068e-8

Перші три не змінили MSE і лише підняли ціну, як і передбачено (337662: +2 матмули на шар = +19.5%, зміряно +19%). Останні чотири є оракульним сканом на самому грейдері: додавання точно перенесеного зрізу (4) монотонно погіршує MSE з блендом, ×0.85 / 0.70 / 0.59 / 0.47 при 0.3 / 0.5 / 0.7 / 1.0. До сабміту ми передбачали MSE ×1.00…1.025 зі стенду 1024, який перевіряв лише зріз (2,2), а стенд 128 ставив найкращим бленд 0.5; обидва промахнулись. Це закон збалансованих похибок §4.2 на грейдері, а закон ширини §4.5 пояснює, чому стенд 128 цього не бачив.

Одиниці: B = бюджет флопів однієї мережі ($2^{41} \approx 2.2e12$); u = один щільний матмул 1024×1024 на 1024×1024, $2n^3 \approx 2.15e9$ флопів, тож бюджет = 1024 u. Конвенція: «×k» поруч із MSE чи балом далі означає покращення в k разів (>1 краще), якщо не сказано інше; у §7 числа інших учасників подано в їхній конвенції (множник MSE, менше краще).

Порівняння з бордом: наш розрив до топу ×2.2 складається з MSE ×0.58 і компуту ×0.8. Помережно лідери кращі рівномірно (corr log MSE ми/Luna 0.68, відношення ×1.50 при sd log 0.084): це узгоджується з тим самим класом з точнішим кроком, а не з іншим простором.

2. Що ми збудували

2.1 Власна рекурсія K=3 (329794) і чому вона програла

Детермінована рекурсія: кожен ReLU-шар замикається точними гаусовими моментними формулами плюс парний член третього порядку: зріз `к21[i,j] = к(p_i, p_i, p_j)` передактивацій входить у кроки середнього і коваріації через коефіцієнти Ерміта `c_k` ReLU. `к21` несеться як сума хабових джерел (хаб-нога = тотожність при народженні, нога-рука = $c_1 \cdot \rho$, перенос ніг через `W`), зріз читається як `2(H∘A)ᵀA + (A∘A)ᵀH`. Щоб влізти в бюджет, джерела після 4 переносів згорталися в ядро рангу 64. Ціна 0.138 B, fp32, Штрассен 3 рівні. Грейдер 2.725e-7.

Згортка і є місце втрати: та сама конструкція без згортки (ланцюг 504aldo, D21 точний до ~2%) у 12 разів точніша. Згортка стоїть нижче рангового обриву, який 504aldo зміряв незалежно (ранг 3n/8 у віці 4). Самоузгоджений зворотний зв'язок `к21` у власне народження (SourceF21: `E[He₃He₁He₁] ∋ 3к21_ij ρ_ik`) дав на офіційних мережах 0.0529% → 0.0389% відносної похибки (×1.85 MSE) без істини, але джерела тоді не згортаються (ранг 128/256 знищує дрібну частину при 97.5% енергії), і при 0.369 B бал не рухається (5.7e-8 проти 3.7e-8). **Дрібна високорангова частина к21 є і місцем точності, і місцем ціни.**

2.2 Лінія на V29: що саме додали ми (18…19.10.2026)

Числа на 4…10 мережах публічного mini (s0…s9, кількість у дужках), бал = MSE × max(0.1, C/B); прогноз грейдера з цих мереж збігався з результатом на 0.25…0.6%.

крок	механізм	бал ×	MSE ×	флопи ×
v37 мертві рядки ($\alpha<-2.5$ попереднього шару) у переносі молодих ніг і в хабі	нейрон з $h \equiv 0$ має $f' \approx f'' \approx 0$; вирізання з к3 точне за побудовою (0.0000 норми)	1.040 (6/6)	0.991…1.008	1.029…1.043
v38 молоді джерела живуть до віку 6 на шарах ≥ 12	карта народження похибки: 64% на шарах 12…15	1.014 (9/10)	1.011	1.003
v39 **FIJA**: фіксований перенесений базис старих джерел (range finder лише на першому уніоні, далі `Q ← W·diag(w₁)·Q` без переортонормування; новий старий = МНК-проєкція)	перебудова базису коштувала 15.7% флопів щошару	1.041 (10/10)	0.962	1.081
R_OLD 416		1.014 (6/10)	1.030	0.984
v40h старий рівень лише в рядках $\alpha \leq 3$		1.013 (3/4)	1.004	1.009
step_F87: ridge-таблиця 87 ознак e30_a, ціль «свіжий крок» `step_l = y_l − (y_{l−1}@W_l)·Φ_l`, c=1.0	лінійна емуляція бічного потоку передбачила ×1.085, реальність ×1.095	1.095 (10/10)	1.095	0.9997
v43 = усе разом		1.171 до v38		
v45 ранги тонких ніг R_FB 16→4, R_RES 16→8 (як e30_a)	виграш дає R_FB, R_RES нейтральний; ефекти множаться	1.036 (10/10)	0.965	1.074
v46 точні заощадження: ueye (U=[I;0] під FIJA, 1.26 u), трикутний solve бісекцією (0.187→0.094 u), вкладений рівень F2 = F_top + $R11^{-1}R12 \cdot F_bot$, суми блоків замість (g,T)@(T,n^2)	тариф flopscope solve = $2n^3/3 + 2n^2 \cdot nrhs$, трикутність не враховує	1.025 (10/10)	1.0001	1.025
арени пулів Штрассена + ROWALIGN 32	RSS 17→5 ГБ, стіна 100→70 с; у сталому стані бал ×1.00 ± 0.015	1.00		

Що не спрацювало на цій лінії, з числами: v44 коваріація лише на живих входах (×0.993, флопи −0.5%, бо шари 0…7 мають >896 живих); v40 викидання мертвих рядків зі старого рівня (×0.949…0.969, 0/4: мертві на 2.5 викидати не можна, узгоджено з e30_a H1); λ-таблиця e30_a (×1.0009); спільний фіт таблиць усіх шарів на похибку виходу (fitj **Closed.**) і ознаки з ваг (fitx ≈0); R_OLD 448/384, R_OLD2 256; Штрассен L6.

2.3 Лінія на ланцюгу Susupro і s32refire (19…22.10.2026)

Ланцюг Susupro як є на наших 4 мережах q4 дав ×1.26 проти нашої v47; наш FIJA поверх ще ×1.03 (337116). Їхній коректор LT2 у наш ланцюг **не переноситься** (×2.30…2.56 гірше): коректор прив'язаний до конвенцій стану свого ланцюга (`d21_rowsum` поза діапазоном, $|z|$ 3.9…6.8 проти навченого). Переносити треба наші шматки в їхній ланцюг, не навпаки.

Коректор LT2 (54k параметрів, вхід 51 ознака стану на нейрон на шар, seq-навчання) на sb2 дає 0.8749 сирої MSE (0.8729 на ланцюгу Susupro, нашим виміром на 100 мережах mini); фактор майже інваріантний до двигуна (сира MSE за їхніми звітами: pranay212 0.890 на своєму K=3 ланцюгу, Susupro 0.887 на 3048 мережах; наша 0.875 на sb2), але лише 0.952 на ALG058, де власний nn_asset уже забирає частину того самого залишку (вимкнення nn_asset дає ×0.965 балу). Коректор стоїть на стелі своїх ознак: донавчання (e2e, 363 бачених мережі, 1660 небачених), ширша мережа, множники на виході (×0.999…1.001), множник на поправку (c* 1.0062), GP над графовими агрегаціями (val −0.17%, контроль «чужа W» те саме), MLP на залишку ridge (×0.990 проти ridge) дають нуль. Подвоєння даних 1000→1992 мереж дало ×1.005 у балі (337654 проти 337568: ×1.0052, рівно як передбачив крос на 6 мережах). **Залишок після LT2 не передбачається з величин ланцюга жодним зі спробуваних способів; виграш лише з нової інформації у стані.**

Швидкий шар LT2 (наш): злиття матмулів `W@[prev8|zo|h|u]`, одне log1p-перетворення на `[X0|Xv]`, copysign; вихід дорівнює еталону в межах fp32 (|Δ| 4.7e-10), операцій 24 962 → 24 695. На грейдері кожна операція коштує ≈16 мкс residual при воротах 0.4 с, тож це страховка від занулення, не бал.

Ревю коду 337568 по всіх математичних операціях: таблиця Віка = точні `∂^p E[ReLU^q]`; Еджворт середнього κ3/6, κ4/24, κ3²/72, κ3κ4/144; моменти→кумулянти через зв'язні розбиття; Штрассен-Виноград (комбо, лист, збірка); FIJA: cond(Q) 9.1 (ш6) → 9713 (ш14), ×2.2 на шар, але переортонормування fp64 дає ×0.998 (fp32 не шкодить). Математичних помилок не знайдено; ланцюг на лінії компромісу (усі 12 публічних ручок у межах 0.1…5% від оптимуму, усі гірше).

3. Прилади

3.1 Оракульна драбина на офіційних мережах. Замінити одну внутрішню величину ланцюга її істинним значенням (з MK 2^{22}…2^{26} семплів або з банку keenanpepper N=1e8/1e9), лишити решту працювати, зміряти вихід. Результат є верхньою межею для кожної ідеї, чий вплив проходить крізь цю величину. Пломби: самопідстановка біт у біт; шар 0 (де вхід точно гаусів) дорівнює шуму істини; дві половини MK дають однакову відповідь. Це той самий протокол, що й у нашому звіті фази 1 (18182), тепер на ланцюгу K=3 і на 1024.

3.2 Профілі ціни. Хук на `BudgetContext._charge_op`, що приписує кожен запис операції рядку естиматора і шару: сума по рядках дорівнює `flops_used` біт у біт. Ним зміряно профіль по ролях (§4.6) і те, що локальна одномережева ціна завищена ×1.07…1.08 (перший predict процесу бере менший рівень Штрассена і торкається нових пулів): порівнювати версії з різними разовими витратами лише в багатомережевому процесі.

3.3 Пломби точних симетрій. $z \to -z \equiv W_0 \to -W_0$ тримається біт у біт і в lean-ланцюзі, і в продакшні з fnp і Штрассеном; перестановка нейронів теж. Це ловить помилки орієнтації зрізів (K21[a,b] = κ(a,a,b): транспонована дає corr 0.61 замість 0.998).

3.4 Точний стенд K=4 на 128×16 (двигун Susupro, пломба p=1 1.22356e-5 = README 1.22353e-5): кожна група народжень окремим об'єктом, читання по зрізах, вік і життя груп, ранг C у народженнях, множники. На ньому отримано §4.5 до перевірки на 1024.

3.5 GPU-шим flopscope→cupy (3.8…4.2 с на мережу проти 35 с на ядрі CPU, вихід у межах fp32): дампи стану ланцюга на 4096 мережах корпусу для навчання коректора і для оракулів з хуками.

3.6 Чого в наших приладах бракувало. Оракули з шумної MK-істини зміщені; michael_anderson7 (18272) показав, що точна σ^2 читається 0.776 без поправки і 0.511 з поправкою noise ceiling. Наші стелі (×1.25 c4, ×1.9 c3/c4, ×4.5…6.4 синергія, ×9.2 парний стан) подано без цієї поправки, тобто

занижені; знаки й порядок вироків це не міняє, величини можуть бути більшими.

4. Що знайшов протокол

4.1 Море має нульове умовне середнє ⟹ ланцюг K=3 байєсово оптимальний у своєму класі

Стан ланцюга на шарі l: усі парні статистики (m, C, зрізи κ3, парні зрізи κ4). Море = `Σ_{j,k,l,m різні} W_ji W_ki W_li W_mi κ_jklm(h_l)`. `W_{l+1}` незалежна від `κ(h_l)` (свіжа Не-ініціалізація), `E[W_ji W_ki W_li W_mi] = 0` для різних індексів ⟹ `E[море | парний стан] = 0`, `Var[море | стан]` скінченна й обчислювана з парних даних. Отже ланцюг, який море викидає, є умовним сподіванням істини при своєму стані. Те саме для (1,1,1)-моря κ3 у народженні.

Що це пояснює (усе зміряно до синтезу):

факт	**число**
знак похибки народження непередбачуваний з ваг	граматика ознак лише з W пояснює R^2 0.015; модуль передбачуваний R^2 0.5…0.7
нев'язка κ4-діагоналі не функція n^2-об'єктів попереднього шару	парний перенос T22/T31/T4 з істинними парами R^2 ≤ 0.13 = перемішаний контроль
похибка середнього на виході за знаком не корелює з жодною ознакою нейрона	corr(e_j, t) −0.05±0.12, ‖w_j‖ 0.00±0.04, Σw_j −0.02±0.09 між мережами
похибка обмінна по нейронах	крони за t = випадкові групи (×1.165 проти ×1.188 при k=16)
коміти κ3-джерел попарно ортогональні	15 джерел × віки:
усі лідери в одній смузі MSE	1.1…1.4e-8 при різному util

Перевірювані передбачення: (a) дисперсія нев'язки κ4 по нейронах передбачувана з парного стану (так, R^2 модуля 0.5…0.7); (b) жодна функція парного стану не дасть corr зі знаком нев'язки понад шум (усі зонди 12…22.10 узгоджено); (c) будь-який учасник з MSE нижче ~1.1e-8 несе n^4-згортку або семпли.

Уточнення, яке важить: море має нульове середнє **за ансамблем W**, але W відома, тож для конкретної мережі море є детермінованою величиною. Його деревні діаграми (зірка $a_3 \cdot a_1^3 \cdot \rho\rho\rho$, ланцюжок $a_1 a_2 a_2 a_1 \cdot \rho\rho\rho$) обчислюються за n^3 зі стану ланцюга (corr зі справжнім морем 0.9999), але ловлять лише частину понейронної варіації γ4: вихід ×1.043…1.050 на мережах 0/1 при стелі c4 ×1.26, стала β 0.5 ×1.014 на 8 мережах. Решта c4 = aabc (три різні індекси, 70%) + abcd (чотири різні, 25%), ортогональні між собою; дерева з трьома ребрами abcd не пояснюють (corr 0.00…0.12 на двох мережах), бо медіана t передактивацій у фазі 2 ≈ 0 (−0.08…0.26), і посилка «$c_1 \approx 1$, вищі c малі» тут хибна.

4.2 Збалансовані похибки: точне в одному каналі шкодить

Це найчастіше повторений вимір обох фаз, тепер з механізмом.

підстановка у ланцюг s32 / sb2 (1024; 2…6 мереж, МК 2^{22}…2^{24})	**MSE × (>1 краще)**
точна (2,2) к4 передактивацій у wk4m	0.904 (половини МК 0.899 / 0.885)
точна (2,2) ×0.5 / ×1.25 / ×1.6 / ×2	0.22 / 0.40 / 0.13 / 0.06
форма точної (2,2) на рівні анзацу	0.987
форма анзацу на рівні точної	0.894
точна (3,1), правильна орієнтація `k31[a,b] = к(a,a,a,b)`$^{\top}$: ×1 / ×0.75 / ×0.5 (мережі 0, 2, 1)	1.009 (1.176 / 0.931 / 0.938) / 1.055 (1.172 / 1.003 / 1.000) / 1.041
симетрична частина точної (3,1)	1.034
точна (3,1) у транспонованій орієнтації (перша версія оракула, §6): ×1 / ×0.5 / ×0.25	0.804 / 0.932 / 0.924
обидві: точна (2,2) і правильна (3,1) ×1 / ×0.75 (мережі 0, 2, 1)	0.977 (1.042 / 0.873 / 1.024) / 0.996 (1.002 / 0.923 / 1.068)
обидві, з транспонованою (3,1) (перша версія)	0.773
народження K22 ланцюга × (істина/ланцюг): повністю / наполовину / лише шар 12	0.21 / 0.65 / 0.95
те саме з LAM_SCALE 0.5 / 0	0.16…0.22
скаляр на D3 (c3 ланцюга) 0.9 / 1.1 / 1.2	0.41…0.49 / 0.40…0.60 / 0.15…0.23
скаляр на g4row 0.8 / 1.2	0.73…0.85 / 0.68…0.79
D3 := diag + pair(K21), реалізовно, corr 0.957 з c3	0.06…0.08
g4row + β·aabb(K22), β −0.1 / +0.1 / +0.3	0.96 / 0.87 / 0.48 (оптимум $\beta \approx 0$)
істина c3 мінус 0.34·pair(K21) / ±0.17·pair	0.07…0.09 / 0.21…0.33
лише некогерентна частина (c3 − D3)	0.09…0.11
передбачений c3 (R^2 0.93 з 12 статистик нейрона) на шарах 12…14	0.61 / 0.64 / 0.68 при істині 1.15 / 1.11 / 1.11
предиктор залишку c3/c4 з corr ρ = 0.9 / 0.7 / 0.5	0.061 / 0.039 / 0.049 (пломба ρ=1: 4.488)

На точному стенді K=4 (128×16, 3 мережі, K3a 5.10/6.27/5.10e-5, повний K=4 1.22/3.13/1.60e-5): множник c на всі джерела к4 дає 0.5 → 7.7/8.7/9.9e-6, **0.75 → 4.61/5.23/5.46e-6**, 0.875 → 6.4/12.3/7.8e-6, тобто стиснений K=4 точніший за точний у 2.6…6.0 раза. Відсіювання джерел здешевлює лише тим, що вимикає к4 (глибоке відсіювання = к4=0: 2.50/3.75/2.97e-5).

Механізм. Ланцюг, обрізаний на третьому (або четвертому) кумулянті, робить систематичну помилку обрізання на кожному кроці; λ, METRIC_C, таблиці і коректор підібрані так, що ця помилка і помилка рівня зрізів взаємно гасяться. Будь-яка поправка, що зсуває один рівень, ламає гасіння. На 1024 **форма** зрізу не додає нічого (×0.987): ширина усереднює; важить лише рівень, і він уже збалансований. Зріз (3,1) є винятком, що підтверджує правило: у правильній орієнтації він нейтральний, і найкраще його значення знову стиснене (×0.75), закон фази 1 «оптимальна поправка стиснена». Це узгоджується з трьома незалежними звітами: dogus_ozel (18281) міряє Ward-дефект масштабної симетрії і висуває гіпотезу «закриття каліброване проти власного дефекту»; LuDoe (335513) бачить, що нав'язування справжнього рівня четвертого порядку псує на +29% на 24/24 мережах навіть без коректорів; megan_park (18282) має λ у 2…5 раза більшу за

зміряну на MK-істині, і зміряна λ дає +70% MSE (+40% без інших фітованих частин). У фазі 1 ми бачили те саме на двомоментному замиканні: справжня діагональ C ×0.118, справжня повна C лише ×1.10.

Крива часткового виправлення залежить від каналу: для C вона квадратична (λ 0.25/0.5/0.75/1 → ×1.65/3.07/6.33/9.6 на шарі 14), для c3/c4 опукла вгору (×1.31/1.67/1.98/2.07): половина виправлення c3/c4 дає 65% виграшу, але лише коли похибка рівно в напрямку істини; ортогональний шум з corr 0.9 ламає ×16.

4.3 Де живе похибка

Драбина оракулів на ланцюгу Susupro (24 мережі корпусу, істина N=1e8): справжнє діагональне середнє після ReLU на шарі l: l=4 ×1.03 (20/24), 7 ×1.13 (24/24), 10 ×1.43, 12 ×2.05, 14 ×5.14 (24/24); справжня дисперсія ×1.00 на будь-якому l; разом із k3, k4 діагоналями ×1.00. Несе похибку лише середнє; власна похибка ланцюга в k4 росте до 11% (шар 14), у k3 до 2%, у k2 до 0.15%, і їхня підстановка дає нуль.

Парний стан (18 мереж, MK 2^{25}):

підстановка на шарі K	**7**	**10**	**12**	**14**
m		×1.42	×2.00	×5.01 (3.97…6.12)
C позадіагональ			×1.18	×1.10
m і C	×1.22	×1.77	×2.96	**×9.20** (7.80…12.62)

Ранг поправки C на шарі 14: 8 ×5.7 · 32 ×7.3 · 128 ×9.1 · повна ×9.6 (з m). C на наборі шарів: 14 ×1.09, 12…14 ×1.25, 10…14 ×1.34, 8…14 ×1.48 (плато); з половини MK ×1.26, тобто шум C швидко з'їдає виграш. Критичні нейрони ($0.1 < P(h>0) < 0.9$, 300…370 з 1024) самі не несуть: лише їхні рядки ×1.35…1.54, лише решта ×2.44…2.87, разом ×9.1…9.4; виграш існує лише як узгоджений стан.

Понейронні c3/c4 передактивацій (хуки D3set/G4set, мережі 0…3, MK 2^{24}): d3 усі шари ×1.44/1.43/1.25/1.27, g4 ×1.14/1.25/1.20/1.30, обидва ×1.94/2.07/1.73/1.86 (геосер. ×1.90); нададитивні ($1.34 \cdot 1.22 = 1.63 < 1.90$). D3 на живих нейронах точний (corr 0.998…0.999, rel 3.5…6.6%, нахил 1.00→1.02 з глибиною), похибка народжується в хабах к3 з (m, C, D21) і не залежить від c4 чи попереднього D3; g4row corr 0.59…0.77, ланцюг майже не розрізняє γ4 між нейронами (corr з понейронним γ4 0.17…0.25, спільний зсув −0.2…−0.38 rms). Оракул c3 по одному шару: L1…L15 по ×0.99…1.08, Σlog = повний, поганого шару нема.

Облік (мережі 1/0): c3 ×1.43/1.44, c4 ×1.25/1.14, D21 ×1.19/1.02, c3+c4 ×2.07/1.94, c3+D21 ×1.75/1.54, усі три ×2.54/2.64 ≈ 43% log(×9.2). **Синергія з C:** справжня C після ReLU на шарах 1…14 плюс c3/c4 на 1…15: C ×1.33/1.34, c3c4 ×1.85/2.04, **разом ×4.49/×6.43** (добуток соло 2.46/2.73) = 69…84% log(mC14). Увесь виграш C у позадіагоналі (off ×1.33, diag ×0.96…0.97); негаусова частина C ≈6%, і ланцюг її вже несе (corr з істинною 0.998); виправити треба лише ~0.6%. D21 поверх C рівно ×1.000 (D21 живить лише позадіагональ K11, яку C уже задає). Частковий оракул обох каналів: λ=0.5 обидва ×3.17/×3.04 (передбачення до запуску ×1.9…2.4), λ=0.75 ×4.47/×5.07; c3/c4 повністю + C наполовину ×4.4/×5.5 ⩾ C повністю + c3/c4 наполовину ×3.1/×3.3 ⟹ пріоритетний канал c3/c4.

Що саме бракує в c4. Розклад прямим MK (включення-виключення через `E[(x²@W²)(x@W)²]`, Q22, Q31, C, x4; c4/rest проти незалежної MK corr 0.98…0.99): rest = c4 − diag − aabb − aaab = aabc (три різні індекси) 66…84% дисперсії на шарах 5…15 + abcd (чотири різні) 19…31%, ортогональні (corr 0.02…0.07). corr(g4row, aabc) 0.75…0.78, corr(g4row, abcd) ≈ 0: **ланцюг частково бачить aabc і сліпий**

до abcd. Гейт: оракул c4 без abcd бере лише 19% (на нашому c3) / 23% (на точному) лог-виграшу c4 на мережі 1 і −9% / 6% на мережі 0 ⟹ вигода c4 сидить в abcd (n^4), і діаграма aabc мертва до написання. к4 з низького рангу стану (топ-r власних векторів Cov(h), r 4…64) = контроль з нулем (×0.10) або випадкові 32 (×0.32…0.34); власний g4 ланцюга, замінений нулем, ×17 гірше ⟹ уточнювати, не заміняти.

к5 понейронно: справжнє к5 передактивацій через Еджворт 5-го порядку ×1.005/1.002/0.987 саме, +2…5% поверх істинних c3,c4; медіана |γ5| 0.002 (ш0) → 0.015 (ш15). Ряд вище четвертого порядку закритий стелею, кожен порядок ×1/3.

Де народжується і як переноситься. Похибка середнього на шарі 14 = сума незалежних похибок кроків (~5.5e-5‖m‖ на крок, перенос ≈1): справжні (m, C) на шарі 13 → 5.5e-5, 12 → 7.8e-5, 11 → 9.5e-5 проти бази 1.6…1.9e-4. Карта народження v34 (лінеаризований перенос воротами, коефіцієнт МНК 1.00±0.02 на кожному шарі): частка фінальної MSE від народжень L4 0.013 · L8 0.045 · L10 0.091 · L12 0.115 · L13 0.152 · L14 0.178 · L15 0.196; **шари 12…15 = 64%**. Народження сусідніх шарів незалежні (cos(b_{l+1}, T b_l) 0.023 при контролі 0.028). Систему `MSE = Σ|b_l P_l|²` запломбовано (0.99): внесок шарів 0…4 1.5%, 5…9 15.6%, 10…14 58.4%, 15 19.1%. Пошарова відносна похибка μ ланцюга проти істини плоска: 0.015% (ш1) · 0.008% (4) · 0.009% (8) · 0.012% (12) · 0.015% (15), однаково на 8 мережах до третього знаку. megan_park (18282) дає цьому замкнену форму: виживання `S(ℓ) = ∏_{k>ℓ}(1 − arccos(c_k)/π)`, похибка вздовж середнього виживає 0.86 проти 0.22 для загальної; наші числа «перенос ≈ 1 для похибки середнього» і «64% з останніх чотирьох» з нею узгоджені.

Режим фази 2 відрізняється від фази 1. Медіана |t| передактивацій 0.45 (ш1) → 0.96 (ш4) → 1.52 (ш8) → 2.33 (ш15); частка |t|>2 0 → 0.57; на коліні |t|<0.5 0.56 → 0.11. Не «всі на 3.5σ», як у фазі 1 на 256×32: третина нейронів на глибині ще в тілі, тому форма важить. PR-ранг Cov(h) 242 (ш4) → 61 (ш15), а не ~3; γ4 на 1024 крихітний (0.010 ш1 … 0.061 ш15), власна похибка к4 ланцюга 0.001…0.013.

4.4 Спільні моди: чому гинуть усі навчені поправки до стану

Стенд: похідні виходу за 12 ознаковими напрямками `δD3/δg4 = ε·sd·X̃_j` на шарах 12…14 (D3, g4, mu, var, t, суми рядків і стовпців D21, |D21|, C^2, D21·C, $D21^2$, C), пломба лінійності (лінійно ×1.151/1.113/1.110 проти прогону ×1.151/1.111/1.108), МНК на виході з LOO по мережах 0/1/2.

величина	**мережі 0 / 1 / 2**
$\|e_0\|$ похибки виходу	4.96 / 5.33 / 4.82e-3
$\|A3_j\|$ відгуку на одиничний (1 sd) ознаковий напрямок	1.2…3.2e-2, тобто 2.5…6 × $\|e_0\|$
$\|A3_true\|$ відгуку на повний справжній залишок c3	1.94 / 1.83 / 1.77e-3 = 0.37 $\|e_0\|$
cos(e_0, A3_true), λ*, виграш	−0.36 / −0.32 / −0.32, 0.9, ×1.15 / 1.11 / 1.11
частка A3_true у span 12 напрямків	0.20 / 0.16 / 0.09
	cos(e_0, A3_j)
спектр відгуків σ(A3)/σ_1	1, 0.6, 0.45, 0.38, 0.16 (ефективний ранг ~4)
МНК по одному напрямку: λ*, виграш	≤ 0.02 sd, ≤ ×1.02
спільний β, LOO: A3 / A4 / обидва	×0.98…0.995 / ×1.00 / ×0.98…0.99 (in-sample ×1.07 = перефіт)

Істина збалансована в чутливих модах у 10 разів (одиничний напрямок дає відгук у 2.5…6 раз більший за всю похибку, повний справжній залишок лише 0.37). Будь-яка навчена поправка з R^2 0.93 має залишок 0.26 sd, який у чутливих модах промахується на величину більшу за всю похибку. Істина допомагає лише тому, що її когерентна і некогерентна частини взаємно гасяться в цих модах. Згортки рядків (28 C/D21-зважених сум) на виході теж: $|A|$ 2.3…6×$|e_0|$, $|\cos(e_0, A)|$ ≤ 0.19 зі зміною знаків, виграш ≤ ×1.04 на одній мережі, крос R^2 0.08…0.13.

Один механізм пояснює d3pb, d3orth, chpre6, pairfit, chinj2, c4fit (крос corr 0.80 з c4 дає у ланцюгу ×0.91…0.99) і два результати фази 1: стелю лінійної корекції в базисі замикання ×1.027 і понейронний важіль 25.2% проти випадкових 24.8%. **Цей механізм лишає місце лише методам, що міняють саме представлення пар (m, C) узгоджено.**

4.5 Анатомія четвертої кумулянти

На точному стенді K=4 (двигун Susupro, 256×16 і 128×16).

Гасіння діаграм. Енергія $|\Sigma v|^2/\Sigma|v|^2$ внесків типів народжень у читання к4: ш1 0.32…0.40, ш8 0.51…0.65, ш15 0.19…0.25; стабільні пари, що гасяться (старі групи): star~path cos −0.89…−0.95, star~three2 −0.87…−0.95, three2~slice211 −0.75…−0.86, тобто star ≈ −(path + three2). Але злита група path+star+three2 не простіша (енергія при k=16: ш1 0.644, ш4 0.876, ш15 0.986; окремо 0.71/0.65) ⟹ гасіння лінійне в тому самому базисі і рангу не знижує.

Передатна функція по частинах читання (мережа 1, 256×16; всі = 2.965e-7, жодної = 3.876e-6, K3a 1.036e-6): (4) 8.16e-6 · (3,1) 8.74e-6 · (4)+(3,1) 8.00e-6 · (4)+(3,1)+(2,2) 2.26e-6 · (2,1,1) 6.38e-6 · (2,2)+(2,1,1) 7.45e-6. **Будь-яка неповна підмножина гірша за повну відсутність к4.** Скан 127 підмножин типів народжень: викинути можна лише slice31 (2.920e-7 = повний), без star ×1.23 гірше, без path ×1.31, без усіх двоногих ×2.8; «дешевий» режим Susupro 8.77e-7 (×1.18 від K3a проти ×3.5 повного). abhimanyu_singh (18264) незалежно: augment «все або нічого», ядро без ніг у 10^3 раз гірше.

Стан. Старі групи (вік ≥ 2) у коваріаційному базисі рангу n/4 кращі за повний K=4 на 3/3 мережах (2.19e-7 проти 2.97e-7; 3.09e-7 проти 4.37e-7): обрізання старого стану = регуляризація. Молоді при народженні повнорангові: обрізання атомів до рангу 1/4/16 дає 2.19e-6/1.46e-6/1.10e-6 проти K3a

1.04e-6, тобто обрізаний к4 шкодить більше за його відсутність; перше читання новонародженого несе майже весь виграш («мовчазні молоді» S=1 ×0.34). Жодне глобальне обертання (cov, HOSVD) молодих не стискає. Стіна здешевлення K=4 = перше читання молодих (n^4).

Життя і ранг (128×16, мережі 3/4/5): групи, що живуть 1 перенос, тримають 0.69/1.19/1.15 лог-виграшу K4 за 73 u (повний 367 u); життя 2 = 0.89/2.03/1.39 за 112 u; C рангу 8 у народженнях тримає 0.91/0.97/0.94; ранг 8 × життя 2 = 0.84/2.03/1.45 за 112 u. Без двоногих народжень узагалі (лише група точних повторних зрізів к4(h), перенесена точно): життя 1 = 58%, життя 2 = 72% лог-виграшу за 33/51 u; читання лише (4) = 42%, (4)+(2,2) = 71%, +(3,1) = 74%; життя ∞ = 5.80e-5 (виграш зникає), затухання 0.5 за перенос = 81%. Тобто **на 128 дві третини цінності K=4 дає точний перенос повторних зрізів (4) і (2,2) на один-два шари із затуханням**, а двоноге народження додає ×1.49 поверх.

Правило переносу рангу: спектр C_off на 128 (ш11/13) тримає в топ-4 86…90% енергії, топ-8 91…94%; на 1024 (ш12/14) топ-8 лише 56…66%, топ-32 87…91%, топ-64 93…95% ⟹ «ранг 4 на 128» ≈ ранг 32 на 1024.

TT-форма зчитувань народження. Після переносу `Q` на всіх ногах ($U = Q\ d(w_1)$ c, $\tilde{U} = U \odot Q$, $M = d(w_2)$ c $d(w_2)$, $H = \tilde{U}M$, $F = Q\ d(w_1)$, $\tilde{K}_{jcd} = \Sigma$ к3_jkl F_ck F_dl; множники Віка w_1=Ф, w_2=φ/σ, w_3=−αφ/σ²):

- (4) = 12 Σ(H⊙Ũ) + 4 Σ Q w_3 U^3 + 12 Σ_j Ũ_aj w_2_j K̃_jaa;
- (3,1) = 6[(H⊙Q)U^T + (H⊙U)Q^T] + ($U^3 w_3$)Q^T + 3(Q U^2 w_3)U^T + 3[(Q Kd w_2)U^T + (U Kd w_2)Q^T + 2 Σ_j Ũw_2 K̃_jad];
- (2,2) = 2[H$\tilde{U}^T$ + ŨH^T + 2X + Y + Y^T] + 2[(QUw_3)$(U^2)^T$ + ($U^2 w_3$)$(QU)^T$] + c⊗к3-члени; перехресні X_ac = Σ_jk (U_aj Q_ak) M_jk (Q_cj U_ck), Y_ac = Σ (U_aj U_ak) M_jk (Q_cj Q_ck), при c = VΛV^T: X = Σ_s λ_s B^s⊙B^s^T, Y = Σ_s λ_s B^s⊙B^s;
- (2,1,1) = 2[(H;Q;U)+(H;U;Q)] + 8 перехресних + зірка + c⊗к3.

Усі чотири зрізи = `exact_k4_group.slices` до 1e-15 (n=6 проти прямого Sym_4; n=32, 128 проти двигуна Susupro; життя 2 через $Q = W_2\ d(s)\ W_1$); контроль w_3×0.75 ламає на 0.1…0.4. Перша версія мала два переплутані розміщення і подвоєні члени, упіймано пломбою. На стенді 128 (ранг C 8 × життя 2): без перехресних ×0.78, без c⊗к3 ×0.53 (член c⊗к3 несе половину лог-виграшу і потребує молодого к3 з фідбеком K4→к3: з ним 1.28e-5 = повна цінність, лише C⊗C-зірки 2.09e-5 = 26%).

Закон ширини (1024, s32refire, mini 0…2, контроль β=0 біт у біт). Точний перенос `W² K22_{L−1} W²ᵀ` у wk4m з блендом β 0.35/0.5/0.7/1.0 → ×0.9966/0.9953/0.9886/0.9758, монотонно гірше. corr(анзац регенерації `(dG_i+dG_j)/6`, точний перенос) 0.999 (ш2) … 0.989 (ш15), масштаб 1.00…1.02. На 1024 анзац **уже є точним переносом до 1%**: `W²` усереднює 1024 входи, флуктуації `1/√n` на 128 у 2.8 раза більші, і саме з них іде виграш 71…81% на малій ширині. Народження K22 ланцюга занижене з глибиною (масштаб ланцюг/істина 0.98 (ш4) → 0.91 (8) → 0.84 (11) → 0.72 (14), corr 0.98…0.999; g4 занижує c4 з нахилом до 1.36; справжній K22 знімає 10…25% залишку c4t−g4), але поправка множником шкодить (×0.21), бо таблиці фітовані під заниження. Грейдер підтвердив: 337662 з TT-членом (4) при λ 0.5 дав MSE 1.903e-8 проти 1.897e-8 бази.

Висновок §4.5. Стенд 128 придатний для діаграм народження, але не для точності переносу. На 1024 ізольовані точні шматки к4 (перенос зрізів, народження K22, дерева, зірка) не окупаються або шкодять; живе лише повна к4 разом з усерізною abcd-частиною і з перебалансуванням ланцюга, зі стелею c4 ×1.25 соло і ×4.5…6.4 разом із C. K=4 у бюджеті на 1024 за числами Susupro мертвий за механізмом: перше читання молодих коштує n^4 = 512 u на шар, пізній старт з шару 8 дає raw 1.19e-8 за ~1112 u при бюджеті 1024 u.

4.6 Ціна

Профіль флопів по ролях (v36, одна мережа, сума по місцях = flops_used біт у біт, 0.2453 B):

роль	частка
молоді: хаб D21	23.6%
молоді: перенос W@[A,P] + новонароджене	22.2%
перебудова базису (range finder 10.4, ротації 6.9, tier2 6.0, проєкція 5.2, QR 2.5 … n^3)	15.7%
старі: ноги з базису tier1/tier2	9.6%
старі: хаб через базис	9.3%
feed, D3, PZ	7.4%
коваріація W C, C_pre	6.5%
програма членів і решта	3.3%
тонкі ноги D21, Z	2.4%

Ланцюг Susupro (sb2, C/B 0.160): зрізи к3 (хаб молодих n^3 на джерело) 43.5%, перенос молодих ніг 26.1%, старий базис 9.6%, W·C і C_pre 8.7%. Ціна росте з глибиною через хаб молодих (C/B за шарами: 0 0.0007 · 4 0.009 · 8 0.012 · 14 0.016). 337568: матмноження 85% флопів (Штрассен-Виноград L5), subtract 3.1%, add 2.9%, QR 1.8%; float64 0.46%.

Що не стискається. Зріз D21 має бути щільним: обрізання рангу вбиває ланцюг (×9.5 на 3 дампах; істина, обрізана SVD до r=384/128, гірша за базу 2.73e-8/1.14e-7 при r=128 = 75% енергії на шарі 1). Вік входу в базис AGE_OLD 4 є оптимумом з обох боків (вік 3 бал ×0.75…0.80, вік 2 ×0.41…0.55, вік 5 ×0.96…1.00, вік 6 ×0.91…0.96). Уздовж осі «вік × шар» дешевого місця для навмисної похибки нема: (вік 3, до шару 4) бал ×0.970, (3, 8) ×0.923, (2, 8) ×0.634; курс сталий 1% флопів ≈ 4…10% MSE. Енергія хабу плоска на ранніх шарах (топ-половина стовпців = 53% на шарі 0) і концентрується лише з глибиною (92% на шарі 13), допустима додана похибка D21 ≲3% ⟹ економія ≲ 8%. Ранг лінеаризованого потоку з шару l до виходу (r99: 99 з шару 0 → 525 з шару 14) іде тим самим трендом, що й виробниче вікове обрізання (384 з віку 4 проти r99 272, 224 з віку 7 проти 183), але базис потоку до виходу знищує навіть старі джерела (×25 при 99.99% енергії), бо к3 споживається кубічними формами в кадрі кожного наступного нейрона, а не каналом середнього. Усі 12 публічних ручок V29 і 8 вимикачів sb2 у межах 0.1…5% від оптимуму, всі гірше: ланцюги на лінії компромісу.

Мертві й лінійні нейрони. Рядки мертвих (t<−3) у ногах к3 і P мають 0.0000 частки норми ⟹ вирізання точне; поріг 2.5 дає ×0.9996 MSE за 8% флопів (реально +1.9% балу в продакшні через кратність 32 і фіксовані форми). Лінійний бік (t>3) вирізати не можна: ×1.53 при TL=3, бо лінійний нейрон має $f'=\Phi\approx 1$ і бере участь у парних членах хабу. Телеметрія лідерів: їхні флопи змінюються від мережі до мережі (cv 2.95%, corr між Luna і J2W 0.94) і йдуть за часткою насичених нейронів $|t|>3$ (16.5%, cv моделі 3.04%).

Ворота residual. У фазі 2 `C = F`, residual не тарифікується, лише ворота 0.4 с з обнуленням передбачень. Грейдер 337568: 0.39 с при 24 695 операцій (≈16 мкс на операцію); профіль операцій: add+subtract 10 637 (6% флопів, комбо Штрассена), multiply 4480, copyto 3591, matmul 1816 (85% флопів). Штрассен L6 на загальному шляху дає CB +0.2% і +331 операцію (сім'ї не діляться на 64); з падінгом CB −1.07…−1.73% при +2716…3980 операцій ⟹ residual 0.43…0.45 с > 0.4 ⟹ обнулення.

Флопи і ворота розділені: шостий рівень відкриється лише після зрізання 3…4 тисяч дрібних операцій. pranay212 (18273) зміряв те саме з іншого боку (≈4 мкс на виклик, до 24 мкс після довгих операцій; дві сусідні збірки 0.438 і 0.440 с, одна пройшла, інша ні).

Тарифи, що не очевидні. Усічена SVD тарифікується дешево (0.4 u за 29 викликів), а бекенд рахує повну (17 с стіни): стіна і флопи розходяться. `reshape` тарифікується numel входу навіть для виду. `fnp.zeros((n,n))` повертає SymmetricTensor з тегом, який індекс `[None, None, :k, :]` не знімає, і Штрассен падає на збірці; буфери-виходи брати з пулу або 4-D зрізом. У фазі 1: тег `as_symmetric` на операнді плюс тризгортковий einsum дає ×0.751 на `W C Wᵀ`, einsum `'ia,ib->ab'` на тому самому об'єкті ×0.502, Холецький замість eigh для вибілювання ×0.212; разом 0.26% бюджету задарма.

4.7 Структура похибки, зміряна з інших боків

- **Коміти як у git.** к3-поправка ланцюга = сума ~120 попарно ортогональних доставок (15 джерел × віки), кожна нова інформація (R^2 решти з перших 2…3 доставок ≤ 0.06); джерела неадитивні на 23…25% (народження молодого залежить від стану, який побудували старі); з віку ~5 зміна коміту між шарами на 98% = вільний лінійний перенос середнього, решта ≈20% норми = нова доставка, за яку і платимо n^3.
- **Драбина гірших рунгів.** Похибка топу лежить у напрямку, ортогональному до всіх дешевих деградацій ланцюга (cos(d, e_top) −0.15…+0.15); Річардсон/Ейткен по драбині вниз дає ×0.98…1.00; єдиний рунг із помітним коефіцієнтом (масштаб народження 0.9/1.1, c = ∓0.27 стабільно) дає ×1.023 за ціни двох ланцюгів. Драбина існує лише вгору: K=3 → +d4 ×1.03 → +sea3 ×1.07 → +mem31 ×1.115 → оракул D21 ×1.68 → +к31 ×2.72, і її рунги дорогі (n^4).
- **Суміш ланцюгів.** reg + γ(dense − reg) з γ≈0.65 дає ×1.223 (LOO ×1.236, чужа d ×0.841), 12 ланцюгів LOO ×1.433, але це інтерполяція за ціни ≥2 ланцюгів; ручки-множники на 35 груп членів усередині одного ланцюга LOO ≤×1.012 ⟹ суміш живе у структурних спрощеннях, не в коефіцієнтах. Межа MSE відомих нам методів проти MK за ціною: reg 2.20e-8 (×136 над MK при тій ціні), g96 1.81e-8, суміш усіх 1.54e-8, оракул пар K=3 1.09e-9 (×20, але його обчислення коштувало б ~16 бюджетів, n^4).
- **Як гасить Монте-Карло.** На одному шарі: похибка біжучого середнього рівно $1/\sqrt{N}$ у σ; одна вага при 10^6 семплів має похибку вкладу 1.7e-5, сума 1024 = 1e-3 = RMS·32 ⟹ знаки незалежні, гасіння ×32, не ×1024; ланцюг по вагах RMS 2.6e-5, але сума 7.8e-4 з коефіцієнтом $|\Sigma|/\sqrt{\Sigma e^2}$ 0.25…0.95 (антикореляція з W). N, де MK зрівняється з ланцюгом на нейроні: 1.6e6 … 1.8e9; бюджет дає ~65k ⟹ MK у 5…25 разів шумніша і не несе інформації про похибку ланцюга при досяжному N.
- **Дзеркальна мережа і закон збереження складності.** `h = λ + m` точно (λ = лінійна мережа, m отримує відрізане), E[λ]=0 ⟹ усе середнє в m, але σ(m) ≈ 280 проти 0.32 у h; внески шарів гасяться ×90. Leaky-повзунок від лінійної точки: ряд по (1−a) має похибку ×100…700. Тропічний розклад `h = max(F,G) − G`: |E[F]| ≈ |E[G]| ростуть ×36 на шар, 2e23 на виході при |E[h]| 0.97. Три форми одного закону: середнє не рахується як різниця великих.
- **Вмикання ReLU по нейронах.** Напрямок кінцевого середнього формують останні 2…4 шари (cos з повним 0.10 при 8 шарах, 0.51 при 14); при випадковому порядку cos ≈ частка увімкнених ⟹ кожен нейрон вносить порівну, незалежно від шару; екстраполяція кривої часткової нелінійності гірша за ланцюг у ≈2000 разів (вмикання нейрона = дискретний стрибок).

- **Крони дерева похибки.** Сума похибок груп виходів росте швидше за шум (R(1024) = 4.89), але частка MSE у кронах $\leq 1.6\%$; групи за t = випадкові групи $\Longrightarrow$ похибка середніх обмінна по нейронах; оракул «прибрати крону після кожного шару» k=16 ×1.17, k=4 ×1.85, повні середні ×4.94; джерело сум істини потребує ~5e6 семплів на шар. Уточнення: магнітуди обмінні, але знаки узгоджені вздовж головних напрямків Cov(h15): частка похибки у топ-16 напрямках 0.10…0.17 при контролі 0.023…0.027; оракул прибрати проєкцію на топ-128 ×2.50; Калман з МК у цих напрямках ×0.83 при 5% бюджету.
- **Турбулентна аналогія.** Квазінормальне замикання Мільйонщикова = наш гаусів крок, EDQNM = гасіння к3 за віком, реалізовність = PSD коваріації. Тести: DAMP 0.85/0.70 монотонно гірше (0.0753% → 0.1210% → 0.1578%), KSCALE оптимум рівно 1.0, PSD після Еджворта: min eig $\geq$ −2.6e-6 при max 4.5 = чисельний нуль. На відміну від турбулентності наш перенос к3 точний (R^2 0.992), і гасіння не потрібне.

5. Що з фази 1 стоїть під цим звітом

Повний звіт фази 1 (форум 18182, сабміт 326725, 2100 рядків, 60 пломб) побудовано навколо протоколу стель: підставити точне значення однієї величини, зміряти верхню межу класу. Результати, на які спирається фаза 2:

результат фази 1 (256×32)	**число**	**що з ним у фазі 2**
мережа сидить рівно на критичній точці: від'ємних ваг 50.003%, вимкнених нейронів 50.2% щошару; ті самі ваги, але додатні ⟹ мережа лінійна, точна формула 1.7e-6	b=0 є каспом: біас 0.15 робить задачу вшестеро легшою	на 1024×16 заниження K22 росте з глибиною 0.98→0.72: те саме накопичення без розділення масштабів
стеля двомоментного класу з точними (m,C)	×3.36, ≈5-те місце	клас K=3 з точними парними кумулянтами до 4-го порядку: 1.085e-9 (×20), і він теж не нижче топу без n^4
стеля «кращої формули кроку»	×1.19 (усі γ-схеми, квадратури, навчені кроки разом)	крок з точними понейронними (a, v, γ3, γ4) на останньому шарі: гаус 1.93e-7 → +γ3 2.15e-8 → +γ4 9.75e-10: кожен порядок ×8…10; форма не вузьке місце, вузьке місце накопичена Δmu
2/3 похибки m створює перенос, не крок; ідеальна локальна m ×1.11, істинна m ×3.11		фаза 2: похибка = сума незалежних похибок кроків з переносом ≈1, 64% з останніх 4 шарів
збалансовані похибки: справжня діагональ C ×0.118, повна C ×1.10, σ соло ×0.52 і Еджворт соло ×1.34 дають разом ×113.94		§4.2 і §4.3: канали множаться (C ×1.33, c3c4 ×1.85, разом ×4.5…6.4)
похибка замикання = чистий 1/n ефект (p = 1.002±0.055), але закон керує розміром, не напрямком; підігнана α бере 93% оракула	×2.572 LOO	закон ширини §4.5: виграш переносу зрізів на 128 іде з флуктуацій $1/\sqrt{n}$ і зникає на 1024
зворотний оператор має ефективний ранг 2.7, 68% похибки у 6-вимірному підпросторі Ляпунова, обчислюваному з ваг		на 1024×16 r99 потоку 99 з шару 0 (не 2.7), PR-ранг стану 61…242: перенос похибку не знищує, і це робить задачу фази 2 іншою
негаусовість на 96% породжена залежністю між нейронами, не власною негаусовістю; ефективна ширина ЦГТ ≈30	γ4 переміш 0.014 проти реальної 0.395	§4.1: море = трійки й четвірки різних індексів
маски ReLU несуть немоментну інформацію (4.9% при шумі 0.28%, не згасає з відстанню), але вона не варіює між мережами		
тотожність Ейлера + Стайна `E[out] = E[Δout]` точна (побітово), але живе у хвості: похибка ρ(0) у 68 разів більша за похибку E[ReLU]		гейт «тіло чи хвіст» до кожної ідеї
понейронного і вибіркового важелів нема: відбір за	t	25.2% проти випадкових 24.8%; універсальної якості вибірки не існує (corr між мережами +0.012 ± 0.146 = контроль)
теорема плоского бюджету: бал = a·p/B не залежить від N вище підлоги; мода зсуву 33 оцінок рівно на істині		фаза 2: `C = F`, бал лінійний у C/B над 0.1, ціна і точність один кошик
істина датасету сама є MK: підлога final_layer_mse = avg_variance/1e9	4.9e-11 (mini)	фаза 2: підлога 7.8e-11, лідери ×140 над нею, ми ×240
безкоштовні 0.26% бюджету з бухгалтерії симетрії (тег на операнді + einsum, Холецький замість eigh)		§4.6

Чесні шанси, записані 18.10 до дедлайну: топ-3 <1%, топ-10 <3%, реалістично 3.3…3.6e-9. Фактично 2.866e-9, #39.

6. У чому ми помилялись

Фаза 1 мала 51 спростування власних результатів із 396 записів і каталог 32 механізмів, якими бреше вимір. Фаза 2 додала такі, кожен з числом:

1. **Артефакт прунінгу.** Регресії D3 на всіх 1024 нейронах дали «D3 ≈ 0.66·pair + 0.73·triple + v» і corr 0.84; на живих нейронах corr 0.9988, pair 0.98, triple 1.00. Обрізання V30 обнуляє D3 у 96 рядках (ш12, 14), і суміш живих з обрізаними вигадала механізм, якого нема.
2. **«61% цінності K=4 від зірки».** Режим only4 на стенді 128 не затінював групу точних зрізів; упіймано плоским сканом множника зірки (λ 0.5/1.0/1.5 → 2.35/2.30/2.27e-5) і стендом без двоногих: цінність ішла від групи зрізів.
3. **128 → 1024.** Виграш 71…81% від переносу зрізів на 128 ми прочитали як властивість переносу; на 1024 анзац регенерації вже є точним переносом (corr 0.99). Сліпі сабміти заплатили за це: 337662 і 337678 підняли ціну на ~19% при тій самій MSE, а чотири, що переносили ще й зріз (4), погіршили MSE у ×0.85…0.47 (§1). Закон: стенд 128 годиться для діаграм народження, не для точності переносу.
4. **Крони: перший результат ×1.05…1.09 був артефактом коваріації передактивації.** Вихід фази 2 = ReLU(p15), Cov брати з M11, не pre_M11; з правильною частка MSE у майже мертвих виходах = 0.000.
5. **Збіг MSE дешевого K=4 (1.11e-8) з MSE лідера (1.10e-8).** Лишився збігом без механізму ціни; ми двічі ледь не побудували на ньому план.
6. **Передбачення про предиктор залишку.** Ми чекали ×2.0…2.8 при corr 0.7; зміряно ×0.039. Ланцюг надчутливий до некогерентного шуму c3/c4 (ΔMSE ≈ 0.6σ² на D3, 0.9σ² на D21 за законом 18264); корисна лише майже точна поправка (ρ ≥ 0.95).
7. **Першу версію TT-формул** з двома переплутаними розміщеннями і подвоєними членами спіймала лише пломба на n=6 проти прямого Sym_4.
8. **Базис потоку до виходу.** Передбачення «проєкція ніг на вхідні напрямки майбутнього потоку ×1.0…1.1» промахнулось у ×30 (×25 при 99.99% енергії): ноги лежать в образі минулого потоку, а не вхідних напрямках майбутнього.
9. **Вирок про навчений коректор «×1.02…1.03 максимум» (27.09) три тижні стояв як закритий**, поки форум 18254 не показав MLP зі станом ×0.887 сирої MSE. Причина: 80 мереж замість тисяч. Відтоді ведемо реєстр слабко закритих вироків (N ≤24, проміжна ціль, інша база, «закрито ціною»).
10. **Локальна ціна одномережевого прогону завищена ×1.07…1.08** (рівень Штрассена першого виклику, дотик нових пулів); порівнювати версії з різними разовими витратами лише в багатомережевому процесі.
11. **Оракули без поправки на шум істини.** Див. §3.6; наші стелі занижені, вироки стоять.
12. **Пакет сабміту з дефолтом, що не відповідав виміряному** (DEADHUB=0 замість 1): перед пакуванням проганяти вихідник без змінних оточення і звіряти біт у біт.
13. **Орієнтація (3,1) в оракулі.** MK дає `k31[i,j] = E[x̌_i³ x̌_j]` (куб на рядку), а ланцюг чекає транспоноване; анзац ланцюга `C_off·λ` симетричний, тож діагностична corr анзацу з істиною орієнтацію не розрізняє, і ми її не перевірили. Після звітів Nurlanggs (18252) і kai_leal_gonzalez (18246) перевірили 27.10.2026 на тих самих MK-даних (пломби:

самопідстановка ×1.0000, стара конфігурація ×0.8040 біт у біт): транспонована ×0.804, правильна ×1.009, стиснена 0.75 ×1.055; обидва зрізи разом ×0.977 замість ×0.773. Висновок §4.2 про (3,1) змінився з «шкодить» на «нейтральна, стиснена трохи допомагає»; закон «оптимальна поправка стиснена» це підтверджує вдруге. Контроль «форма на рівні анзацу» для (3,1) непридатний: середнє позадіагоналі істини ≈ 0, і нормування на нього вибухає.

Три правила, куплені цими помилками: вирок про стиснення чи перенос міряти на робочій ширині, а не на зручній; оракул на одному каналі читати як верхню межу форми, а не як прогноз методу; будь-яке «збіглось із лідером» перевіряти механізмом ціни, а не MSE.

7. Що знайшли інші, а ми ні

Після дедлайну ми прочитали всі write-up'и фази 2 на форумі. Чесний перелік того, чого в нашому коді нема і що пояснює розрив ×2.2. Числа в колонці «число» подано як у авторів: множник MSE або компуту, менше краще.

що	хто	число	наш стан
сферичний вхід: однорідність $\Rightarrow$ ланцюг на сфері, к4 входу $-6/(n+2)$ точно в ізотропну форму, перемасштабування цілі коректора	dogus_ozel 18281 (1.503e-9), il.miscusi 18248	2 рядки, 0 флопів, ×0.967 MSE без коректора	у фазі 1 ми зміряли shell sampling (кутовий оракул ×1.83 над замиканням) і не перенесли в ланцюг фази 2
витяг глобальної моди масштабу: є з власного зрізу (i,i,j) к3, знімається з C, к3, к4 разом; робить несену к4 вигідною	il.miscusi 18248	×0.380 [0.365, 0.394], 50/50; у memoryless ланцюгах шкодить, бо λ-закон і є ця мода	наш закон спільних мод ×10 (§4.4) описує те саме з боку, де його не обертають на виграш
швидкі матмули: Strassen-Winograd + базис Karstadt-Schwartz + Smirnov ⟨3,3,6;40⟩ з метрованих операцій	dogus_ozel	×0.50 компуту	у нас лише пулований Strassen-Winograd
поправка зсуву оракулів (noise ceiling)	michael_anderson7 18272	σ^2 0.776 → 0.511	§3.6
орієнтація (3,1): оракул має входити як U^T у таблицю k4(a,b,b,b)	Nurlanggs 18252, kai 18246	правильно ×0.909 MSE, транспоновано ×1.020; шкала 0.6…0.8	перевірено 27.10.2026: наш перший оракул мав транспоновану (3,1) (MSE ×1.24 гірше); у правильній орієнтації MSE ×0.991, зі шкалою 0.75 ×0.948, тобто їхній результат відтворено за знаком і шкалою (§6, п.13)
злиття к3-джерел віку ≥ 7 в один базис рангу 256 точним зваженим усіченим SVD	dogus_ozel		наш FIJA (фіксований перенесений базис) є слабшим родичем
закон виживання $S(\ell)$ у замкненій формі	megan_park 18282	збіг 1…4%	наші числа узгоджені (§4.3), форми ми не вивели

Що з нашого вони підтверджують незалежно: збалансованість похибок (три звіти), користь зрізу (3,1) (у них MSE ×0.909; наш власний вересневий вимір на V29 ×1.22 у нашій конвенції, тобто MSE ×0.82), «усе або нічого» для к4, інваріантність фактора коректора до двигуна.

8. Що лишається відкритим

Закрито стелею (не повертатись): поправки до стану з ознак ланцюга в усіх спробуваних застосуваннях (§4.4); ізольовані точні зрізи (2,2), перенос зрізів і народження K22 на 1024 (§4.2, §4.5; про (3,1) див. відкритий пункт 4); к4 з низького рангу стану; к5 і вище понейронно; скалярні ручки на D3, D21, g4row, λ (оптимум рівно 1.0 скрізь); суміш дзеркальних ланцюгів (×1.005); 1D поправки кривої перелому EReLU; FORM/SORM на сфері (похибка не зосереджена: топ 1% семплів 0.037 = гаус); деревні діаграми abcd; хаб-стовпці та вік як місце дешевої похибки; екстраполяція кривої вмикання ReLU; усереднення масок.

Закрито обставиною (причина повернутись названа): MLP-коректор на залишку ridge (90 мереж; потрібні тисячі); суміш ланцюгів (ціна двох ланцюгів; дешевий другий ланцюг не пробувано); F21 самоузгоджений фідбек (стара база k3c, util 0.369; на лінії V29 з нинішніми ціновими трюками не міряно); ROWALIGN 32 (2 мережі).

Відкрито: 1. Повна к4 разом із усерізною abcd-частиною і перебалансуванням ланцюга: стеля c4 ×1.25 соло, разом із C ×4.5…6.4; потрібне або n^4-представлення дешевше за 512 u на шар, або MK-інклюзія для abcd, або пари семплів для к3⊗к3. 2. Сферичний вхід і витяг моди масштабу в нашій лінії (§7): обидва дешеві, перший за нуль флопів. 3. Чи тримається закон «68% похибки у 6-вимірному підпросторі Ляпунова» на 1024×16 (r99 потоку 99 проти 2.7 на 256×32 каже, що ні, але частка не зміряна). 4. Чому правильна (3,1) частково компенсує шкоду точної (2,2) (разом ×0.977 при добутку соло 0.904·1.009 = 0.912), і чи тримається це на більш ніж трьох мережах. І чи тримається виграш стисненої (3,1), ×1.055, який дає одна мережа з трьох. 5. Чому FIJA на грейдері дає MSE +3.2% при локальних +0.6%.

9. Відтворюваність

Код сабмітів і всіх стендів, логи прогонів і журнали надамо журі на запит (лист на arc-whestbench@aicrowd.com або відповідь у цій темі). Склад:

- сабміти: 337654 і 337568 (двигун s32refire + наш швидкий шар LT2 з довченими вагами, пакувальний скрипт), 337116 (ланцюг Susupro + FIJA), 336991 (наша лінія на V29);
- наша лінія на V29: генератори версій v37…v46, ridge-таблиця step_F87, FIJA, точні заощадження;
- коректор LT2: навчання на GPU-шимі flopscope→cupy, дампи стану на корпусі, швидкий шар;
- оракули фази 2 з хуками K11, D3set, G4set, K5set, D21set, Crec; оракул зрізів к4 orac22 (MK 2^{22}, з перевіркою орієнтації (3,1) від 27.10.2026);
- точний стенд K=4 на 128×16 і 256×16 і TT-пломба;
- профілі ціни по рядках і ролях;
- lean-ланцюг і драбини вересня;
- дані: датасет `aicrowd/arc-whestbench-public-2026` (v2-phase2), моменти `keenanpepper/arc-whestbench-p2-higher-moments-2026`, корпус `keenanpepper/arc-whestbench-p2-d8b-corpus-14k`;

- журнали роботи і пам'ять проєкту (≈ 500 записів з датами й числами).

Усі числа цього звіту походять із записаних прогонів; там, де число подано з трьох мереж або менше, це сказано в тексті.